Travill(트래빌) · 원티드 1차 프로젝트 · 개발

여행 정산,
영수증 사진으로 끝내요

영수증을 올리면 AI가 읽고, 송금까지 정리해 주는 정산 앱

제주 2박 3일 10.10 ~ 10.12

769,360원

영수증	**13장**
함께한 사람	**3명**
결제한 사람	**3명**
보낼 송금	**2건**

1. 문제 정의

여행이 끝나면 총무에게 일이 남는다

영수증을 옮겨 적는다

영수증이 열 장 넘게 쌓인다.
가게·시각·금액을 손으로 옮긴다.

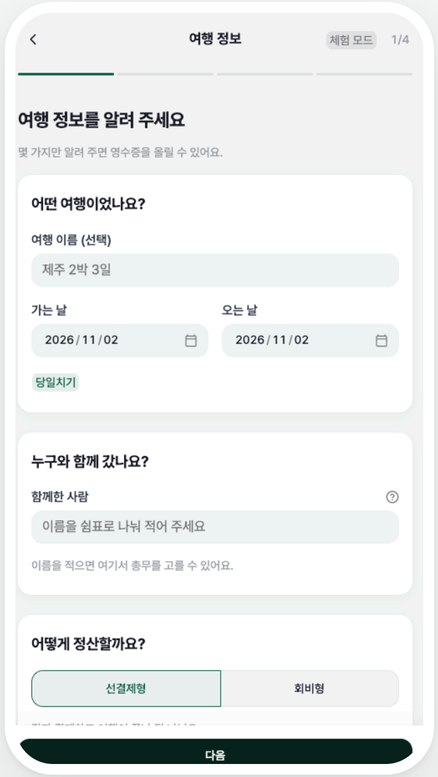
누가 빠졌는지 헷갈린다

"카페엔 누가 빠졌더라?"
기억에 기대 1/N로 나눈다.

결제한 사람이 여럿이다

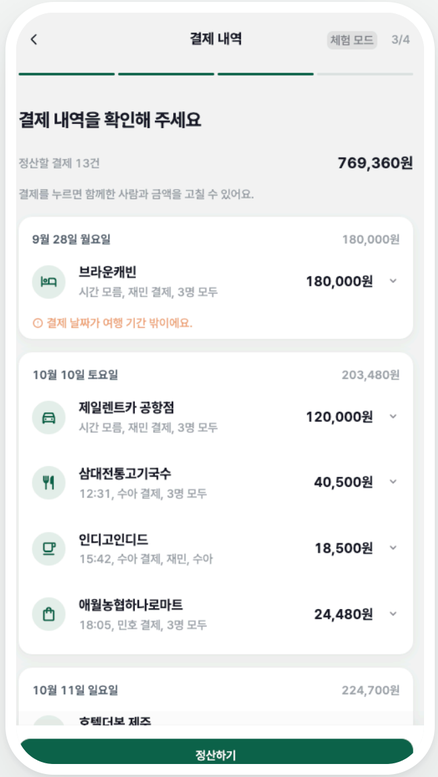
숙소는 총무, 밥은 친구가 냈다.
누가 누구에게 얼마를 보내지?

네 화면이면 끝난다



1 여행 정보

사람, 총무, 정산 방식, 총무 계좌



2·3 영수증 → 결제 내역

AI가 읽고 날짜별로 정리. 눌러서 빠진 사람 빼기



4 보낼 돈

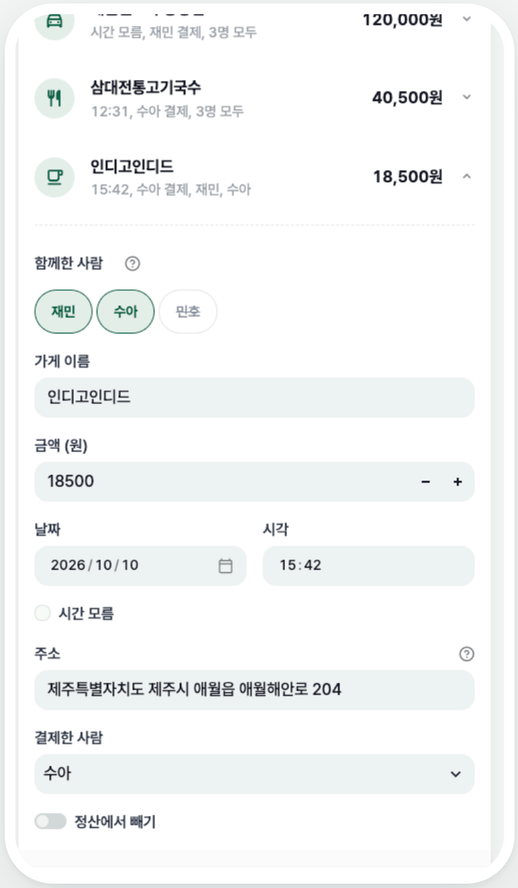
송금 횟수가 적게 짝짓기. 메시지·계좌 복사



여행 돌아보기

날짜별 경로 지도, 다시 보기

시연 영상



1. **올린다**
   영수증 6장과 풍경 사진 1장을 한 번에
2. **걸러진다**
   풍경 사진은 "영수증이 아니어서 제외했어요"
3. **고친다**
   AI가 잘못 읽은 금액을 결제 내역에서 바로잡기
4. **뺀다**
   카페에 없던 친구를 이름만 눌러 빼기
5. **보낸다**
   보낼 돈에서 송금 메시지와 계좌 복사
6. **돌아본다**
   지도에서 자동차가 여행 경로를 다시 달리기

영상에서는 이 컴퓨터의 로컬 모델(Ollama)로 읽는다. 배포판은 Gemini API

화면과 계산을 나누고, AI는 갈아 끼운다

화면

app.py · ui/

여행 정보 | 영수증 올리기 | 결제 내역 | 정산 결과 | 지도

↓

계산

core/ · streamlit을 모른다

인식기 (Gemini · Ollama · Mock) | 결제 건 정리 | 정산 | 송금 메시지 | 위치·경로

↓

바깥

호출은 core에서만

Gemini API | Ollama (내 컴퓨터) | 카카오 로컬 API

모든 층이 같은 데이터 약속(Receipt · Expense · Trip)을 쓴다. 인식기는 같은 함수 모양이라 설정 한 줄로 바꾼다.

실패해도 멈추지 않고, 무엇을 할지 알려 준다

상황	막는 방법	사용자에게 보이는 것
영수증이 아닌 사진·PDF	AI가 not_receipt로 판정, 확장자 확인	"영수증이 아니어서 제외했어요", "이미지 파일만 올릴 수 있어요"
AI 호출 실패	키·하루 한도·분당 한도·과부하·모델·연결·서버 7종으로 나눔. 하루 한도는 재시도 안 함	"오늘 쓸 수 있는 AI 횟수를 다 썼어요. 내일 다시 읽을 수 있어요."
13장이 같은 이유로 실패	같은 이유는 한 줄로 묶음	"a.jpg 외 12장: 읽지 못했어요 … 직접 추가할 수도 있어요"
한 장이 깨진 파일	3장씩 병렬, 실패한 장만 빼고 계속	나머지는 정상 인식
정산할 수 없는 결제	함께한 사람 0명·금액 0원이면 정산 전에 막음	"정산 전에 고칠 게 있어요" + 돌아가기
민감정보	카드번호 추출 안 함, 사진 저장 안 함, EXIF 제거, 오류에 키 안 섞음	업로드 화면 안내, 대화 기록에서 키 문자열 0회 확인

3. 설계 판단과 맞바꾼 것

정확함보다 빨리 고칠 수 있게

결제 건마다 함께한 사람

품목 단위로 나누면 정확하지만 입력이 길어진다. 결제 단위로 두고, 빠진 사람만 누르게 했다.

맞바꾼 것: 한 결제 안의 메뉴별 분담

AI는 읽기만, 사람이 확인

AI가 틀릴 수 있다고 보고 모든 결제를 결제 내역에서 펼쳐 고칠 수 있게 했다.

맞바꾼 것: 한 번 더 누르는 수고

배포는 API, 테스트는 로컬

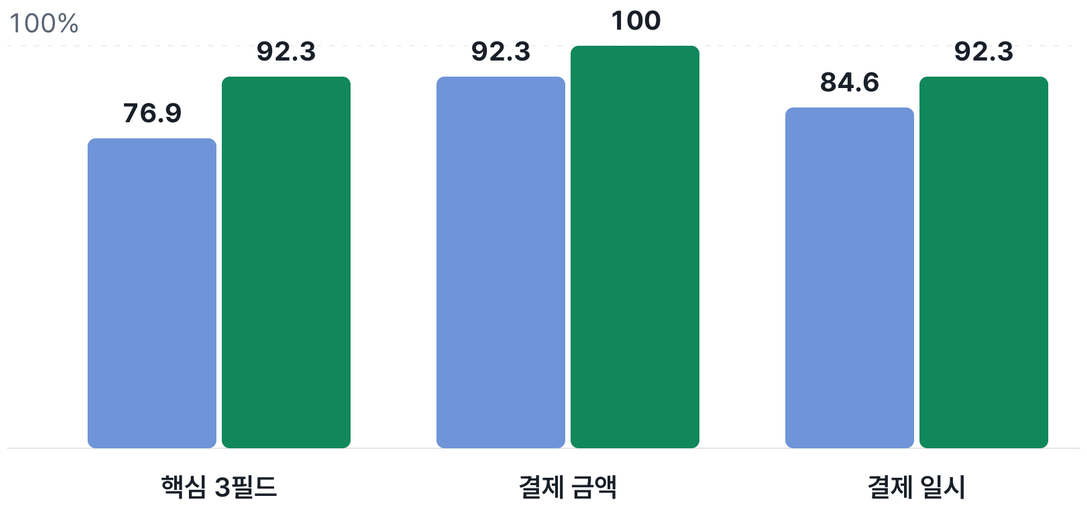
배포판은 Gemini API로 읽는다. 테스트와 평가는 여러 번 돌려야 해서, 과금과 하루 한도가 걱정돼 내 맥북의 로컬 모델로 돌렸다.

맞바꾼 것: 로컬은 장당 20~40초로 느리다

뺀 기능: 해외 결제와 환율, 품목 단위 정산, 로그인·저장(대신 정산 파일 저장·불러오기), 사진 위치로 경로 추가

4. 평가 리포트

프롬프트 v2로 핵심 3필드 76.9% → 92.3%



생성 영수증 13장 · 로컬 qwen3-vl:8b-instruct · 핵심 3필드 = 상호·일시·금액 모두 정답

v1·v2란? AI에게 "영수증을 이렇게 읽어라"라고 주는 지시문(프롬프트)이다. v1은 첫 버전, v2는 v1이 틀린 것을 보고 규칙 두 개를 더한 버전.

v1이 틀린 이유 → v2에 더한 규칙

- 예약 캡처의 **체크인·대여 시각**을 결제 시각으로 읽음 → "결제일만 있으면 시각을 지어내지 않는다"
- 돌아간 영수증의 **과세물품가액**을 결제 금액으로 읽음 → "과세물품가액·부가세는 결제 금액이 아니다"

한계

13장뿐인 생성 이미지이고, 같은 이미지를 보고 고쳐 향상이 크게 보일 수 있다. 호텔 체크인 1건은 아직 틀린다. Gemini는 무료 하루 한도로 8장까지 재서 모두 정답.

python -m eval.run_eval --prompt v1|v2 --source synthetic

5. AI 활용 과정

규칙은 파일에, 판단은 사람이

CLAUDE.md

core/는 streamlit을 import하지 않는다 · 키와 실물 영수증은 커밋하지 않는다 · 프롬프트를 바꾸면 ai-log에 적는다 · 새 기능은 실패하는 테스트부터

스킬

진행 순서

brainstorming writing-plans test-driven-development finishing-a-branch

화면

frontend-design ui-ux-pro-max developing-with-streamlit

내 규칙

git-workflow python-convention writing-rules

작업 방식

Orca에서 기능마다 작업 공간(git worktree)을 따로 띄워 병렬 개발 · PR 26개 · "머지할 땐 계속 묻고 해"를 메모리에 저장해 매번 승인

AI가 한 일 설계 초안, 구현과 테스트, 리뷰, 화면 확인(내장 브라우저로 직접 조작·캡처), 문서

사람이 정한 일 두 정산 방식, 결제별 참석자, 무료 모델, 토스 원칙의 디자인, 앱 이름, 머지 승인

5. AI가 틀렸고, 잡아서 고친 사례 (12건 중 3건)

확인하지 않은 것은 틀릴 수 있다

AI가 틀린 것	어떻게 알았나	어떻게 고쳤나
없는 모델 이름 계획의 gemini-2.5-flash를 확인 없이 씀	실제 키로 1장 시험 → 404 "no longer available"	쓸 수 있는 모델 4개를 같은 영수증으로 비교해 바꿈
유료 등급 전제의 비용 안내	14장을 올리다 429 반복, 오류 상세의 한도 종류 확인	무료 등급(하루 20회)으로 정정, 평가는 로컬 모델로
"줄 전체가 눌린다"고 보고 실제로는 왼쪽 100px만 눌림	**내가 직접 써 보다가** 화살표가 안 눌림	줄 위 네 지점을 실제로 눌러 원인 확인, 수정, 회귀 테스트

교훈: AI의 "됐다"는 근거가 아니다. 실제 키, 실제 클릭, 실패하는 테스트로 확인한다.

6. 회고

한계와 다음 단계

한계

- 실물 영수증 없이 생성 영수증 13장으로만 평가
- 원화만, 품목 단위 정산 없음
- 새로고침하면 정산이 사라짐(파일로 저장·불러오기)
- 무료 Gemini 하루 20회

다음 단계

- 실물 영수증 25장으로 다시 평가
- 호텔 예약 캡처의 결제 시각 규칙(v3)
- 해외 결제와 환율
- 로그인과 저장(2차 프로젝트)

Travill

영수증은 AI가 읽고, 확인은 사람이 한다

GitHub	github.com/KJM0424/travel-bill-wanted1
배포	배포 주소
시연 영상	docs/demo/travill-demo.mp4
프롬프트	프롬프트.md

감사합니다